

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Sistema: Cacao Ancestral CDMX • Versión: 1.2.0 • Arquitectura: SPA + LoRA + RAG + Firebase

1. Datos Generales del Sistema

Parámetro	Especificación
Nombre del Proyecto	Cacao Ancestral CDMX — Website E-commerce & Asistente CacaoBot AI
Tipo de Aplicación	Single Page Application (SPA) Web + Pipeline de NLP/LLM
Identificador de Proyecto	cacao-ancestral-cdmx (Firebase Hosting Ready)
Marco Académico/Competitivo	Hackathon 1 Meta AI — Módulo 1
Showroom y Taller	Calle Colima 142, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX
Licencia de Software	MIT License / Código abierto para evaluación

2. Matriz Tecnológica y Dependencias

Capa	Tecnología / Herramienta	Función en el Proyecto
Frontend	HTML5 Semántico + CSS3 Modular	Estructura accesible y diseño responsive Artesanal Minimalist.
Lógica de Cliente	JavaScript ES6+ Vanilla	Enrutamiento SPA, paginación de 10 productos y gestión de estado.
Hosting	Firebase Hosting	Distribución CDN global con caché optimizado y SSL automático.
Clasificador LoRA	DistilBERT + PEFT LoRA (PyTorch)	Clasificación supervisada en 4 intenciones (91.7% precisión).

Recuperación RAG	Sentence-Transformers (MiniLM)	Indexación y búsqueda semántica de documentos institucionales.
Generación LLM	Meta Llama 3 vía Groq Cloud	Redacción de respuestas institucionales y evaluación con Juez LLM.
Conexión en Vivo	Gradio 6+ (SSE) + PyNgrok	Túnel y streaming Server-Sent Events hacia el widget web.

3. Identidad Visual y Sistema de Diseño UI/UX

Color / Token	Código Hexadecimal	Uso en la Interfaz
Marrón Cacao Puro	#3B2219	Textos principales, botones primarios, fondos oscuros de cabecera.
Crema Vainilla	#FAEDCD	Fondo principal de secciones, contraste cálido editorial.
Ocre Maíz	#D4A373	Acentos dorados, bordes elegantes y halo reactivo de CacaoBot.
Verde Selva Húmeda	#283618	Badges botánicos, sellos ecológicos y certificaciones veganas.

4. Métricas de Rendimiento del Pipeline IA

- Precisión del Clasificador LoRA: Incremento de 25.0% (cero-disparo) a 91.7% con adaptación supervisada.
- Rango LoRA (r): 8 | Alpha LoRA: 16 | Dropout: 0.1 | Módulos: q_lin, v_lin.
- Latencia Promedio de Inferencia: < 850 ms mediante Groq LPU (Language Processing Unit).
- Blindaje de Atención al Cliente: 100% de quejas urgentes detectadas y canalizadas a WhatsApp.